

2. Архитектура, стек, базы данных и роли

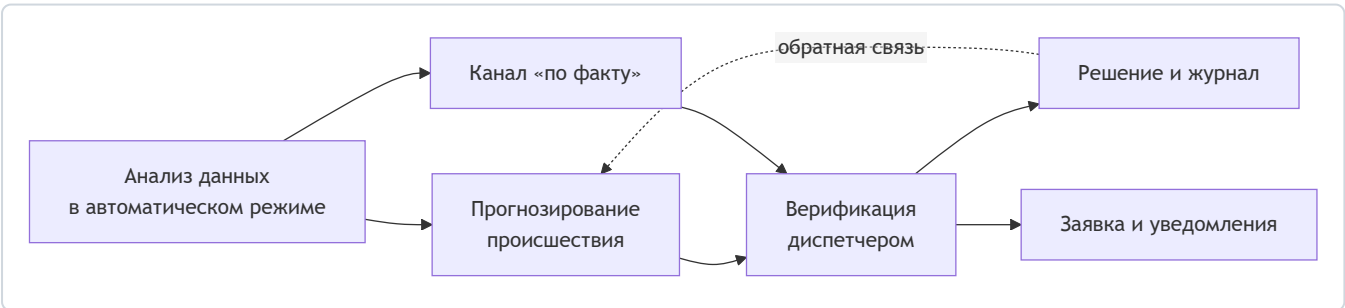
Состояние — на 29.09.2026. Подробные разделы по каждому сервису — [SYSTEM.md, Часть III](#).
Инфраструктура — [SYSTEM.md, Часть II](#).

2.1. Репозитории и ветки

Репозиторий	Ветки: рабочая / выпуск	Что внутри
Think-Faster/Think-Faster	main	модель и исследование (ML/), сервисы tf-model, tf-funnel, tf-audit, общий пакет tfkit (docs/backend/), ТЗ и проектные документы (docs/)
Think-Faster/think-infra	dev / prod	Vault, PostgreSQL, Kafka, RabbitMQ, Redis, nginx, tf-mail, tf-tg, Samba AD, выкатка стендов
Think-Faster/think-auth	dev / prod	tf-auth: учётки, вход, JWT
Think-Faster/think-bff	dev / prod	tf-bff: права, объекты, прогнозы, заявки, рассылка
Think-Faster/think-front	dev / prod	tf-front: интерфейс
Think-Faster/think-test (закрытый)	main	эмулятор потока событий (попадает на dev архивом из релиза dev-assets Think-Faster)

Порядок веток: фича → dev (выкатка на dev-стенд) → prod (выкатка на prod). Выпуски think-infra помечены тегами devX.Y.Z / prodX.Y.Z.

2.2. Функциональная архитектура

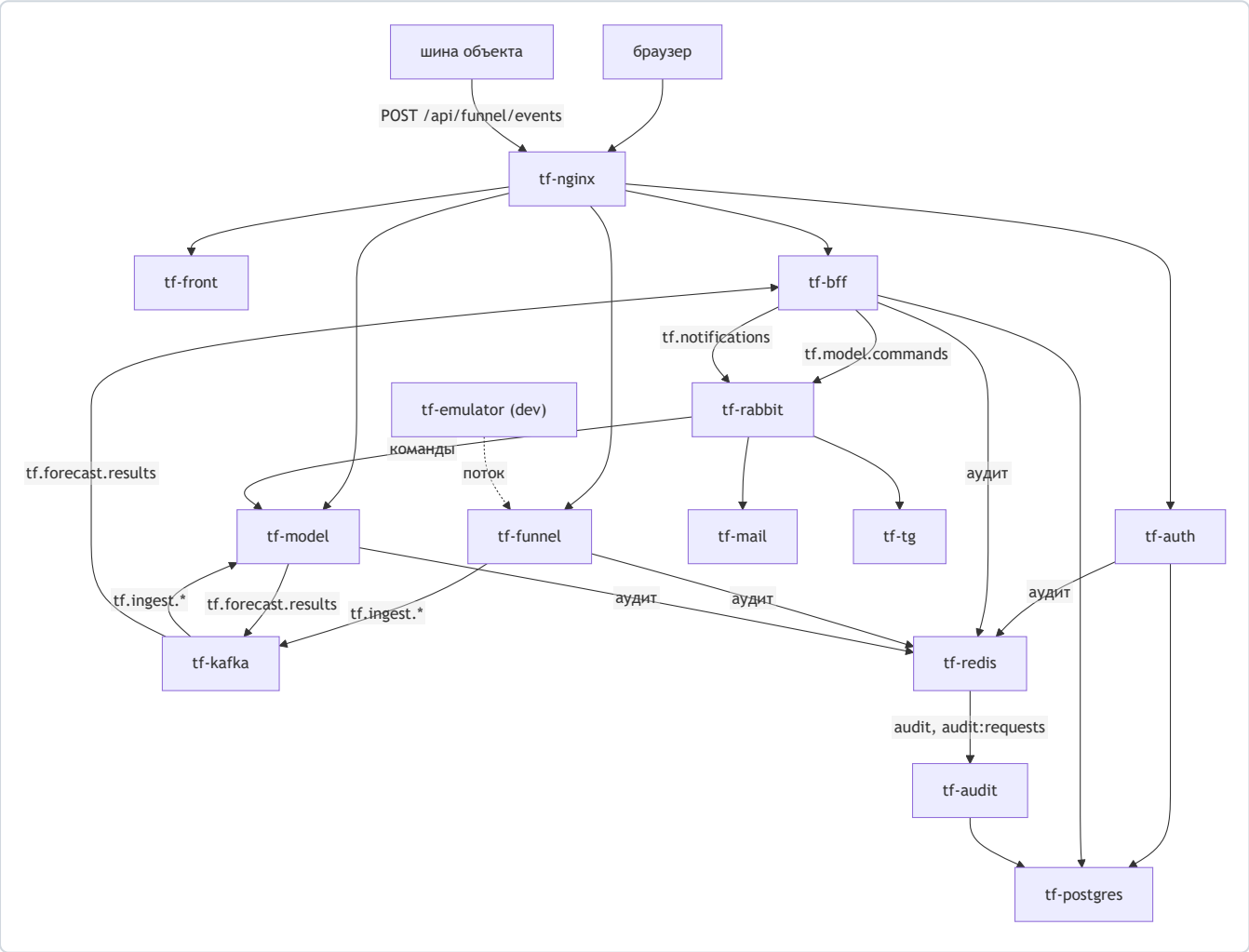


Блок (схема IDEF-1)	Сервис	Что делает	ТЗ
Анализ данных	tf-funnel	приём событий шины, проверка, раскладка по топикам, молчание каналов, архив	§6, §7
Прогнозирование	tf-model	раз в час: прогноз шести типов на 24 ч по каждому объекту, канал «по факту», рекомендации	§4, §6, §9
Верификация	tf-bff + tf-front	очередь прогнозов, карточки, карта, заявки, решения диспетчера	§10, §12

Блок (схема IDEF-1)	Сервис	Что делает	ТЗ
Решение и журнал	tf-bff, tf-audit	решения с причиной, журнал действий и запросов	\$11, \$12
Уведомления	tf-bff → tf-mail, tf-tg	письмо и Telegram дежурным	\$10
Настройка	tf-front → tf-bff → tf-model	доли тревог, версии модели, игнорируемые периоды	\$18

Роли и сценарии простым языком — [08. Анамнез](#). Исходные схемы IDEF-0/IDEF-1 — [Think-Faster: docs/common/](#).

2.3. Компонентная архитектура



Все сервисы — docker-контейнеры в одной сети `think-fast-net` на одном Linux-сервере стенда. Наружу открыт только nginx (80/443). Секреты сервисы получают из Vault при старте. Поток данных и контракты — [SYSTEM.md](#), [1.4](#) и [1.7](#).

2.4. Стек

Компонент	Язык и платформа	Основные библиотеки	Сборка
tf-front	TypeScript, React 19, Create React App	react-router-dom 7, zustand 5, axios 1; карта и графики — собственная отрисовка, внешних картографических библиотек нет	deploy/Dockerfile : node 22 → nginx 1.29
tf-bff	C#, .NET 8, ASP.NET Core	EF Core + Npgsql, FluentValidation, Serilog, RabbitMQ.Client 7, Confluent.Kafka, StackExchange.Redis	deploy/Dockerfile : sdk 8 → aspnet 8 alpine
tf-auth	C#, .NET 8, ASP.NET Core	EF Core + Npgsql, Argon2id, System.IdentityModel.Tokens.Jwt, StackExchange.Redis	AuthService/Dockerfile
tf-funnel	Go 1.27	franz-go (Kafka), golang-jwt v5, go-redis v9, coder/websocket, klauspost/compress (zstd)	docs/backend/funnel/Dockerfile : golang → distroless
tf-model	Python 3.12	CatBoost, XGBoost, LightGBM (исследование), PyTorch 2.5 (TCN), DuckDB, Polars, FastAPI, confluent-kafka, pika, redis	ML/service/Dockerfile
tf-audit	Python 3.12	psycopg 3, redis, FastAPI, PyJWT, cryptography	docs/backend/audit/Dockerfile
tf-mail, tf-tg	Python 3.12	pika, redis, email-validator; Telegram — стандартный <code>urllib</code>	mailing/Dockerfile , telegram/Dockerfile
tf-emulator	Python, Django	—	собирается workflow <code>deploy-emulator-dev.yml</code>
Инфраструктура	Linux, Docker Compose	nginx 1.29 + certbot, Vault 1.20 (raft), PostgreSQL 16, Kafka 4.0 (KRaft), RabbitMQ 4.1, Redis 7, Samba AD	think-infra
CI/CD	GitHub Actions	self-hosted runner prod, appleboy/ssh-action, Docker Hub (образ воронки)	workflow в каждом репозитории
Исследование	Python 3.12, CUDA 12.4	pandas, DuckDB, Parquet, scikit-learn, Open-Meteo (погода)	ML/requirements.txt

Полный перечень библиотек с версиями — в файлах зависимостей: [ML/service/requirements.txt](#), [docs/backend/funnel/go.mod](#), `*.csproj` BFF и tf-auth, [app/package.json](#), [mailing/requirements.txt](#). Сводный перечень есть и в [Think-Faster: docs/документация.md](#), приложение B.

2.5. Базы и хранилища данных

PostgreSQL 16 — tf-postgres, база tf

Одна база, по схеме на сервис. У каждой схемы две роли: `<схема>_admin` — владелец, выполняет миграции (DDL); `<схема>_user` — приложение, только данные. Схемы создаёт инфраструктура ([postgres/db/schemas.conf](#)).

Схема	Владелец	Таблицы	Назначение
auth	tf-auth	Users (id, логин, e-mail, хэш Argon2id, SuperUser), __EFMigrationsHistory	база пользователей : кто есть кто и пароли. Ролей и прав нет
bff	tf-bff	30 таблиц, см. ниже	профили, группы, права, объекты, прогнозы, заявки, настройки

Схема	Владелец	Таблицы	Назначение
audit	tf-audit	events, requests — секции по месяцам; изменение и удаление запрещены триггерами	журнал действий и журнал запросов. На стендах ещё не заведена

Таблицы bff ([BFF.Context/Configurations/](#)):

Домен	Таблицы
Права (RBAC)	users (профиль, ссылка auth_user_id на учётку), groups, group_members, group_closure (дерево групп), resources, access_grants, rbac_version
Люди	schedule_entries (график), user_activity (присутствие), assigned_objects, brigades, engineer_profiles, engineer_permits (допуски со сроками)
Топология	objects (дерево: район → коллектор → объект), pickets, sensors, sensor_links, map_layers
Прогнозы	predictions, prediction_factors, prediction_evidence, prediction_decisions, fact_alerts
Заявки	tasks, task_predictions, task_assignments, task_reports, task_returns, incidents
Настройки модели	model_versions, coefficients, retrain_jobs, ignored_ranges, work_schedule

Описание сущностей — [Think-Faster: docs/backend/домены-и-сущности.md](#).

Прочие хранилища

Хранилище	Кто	Что лежит	Срок
DuckDB hot.duckdb (том tf-model-work)	tf-model	горячий журнал событий, справочники, молчание каналов	100 суток + вся история охраны
DuckDB forecasts.duckdb, history.parquet	tf-model	журнал прогнозов со статусами, история оценок для порога	100 / 90 суток
JSON-файлы на томе модели	tf-model	состояние правил, увиденные команды, рабочие доли (operating.json), график работ, игнорируемые периоды — с версиями	бессрочно
Файлы JSONL + zstd (том tf-funnel-data)	tf-funnel	архив принятых событий для окна «Логи»	14 дней на prod
Kafka	все	tf.ingest.readings/journal/reference, tf.forecast.results, tf.dlq	7–30 дней
RabbitMQ	tf-bff, tf-model, tf-mail, tf-tg	tf.model.commands, tf.notify.email, tf.notify.telegram, tf.dlq	до 24 ч
Redis	все	потоки аудита, лимиты входа, антиспам, дедуп уведомлений	см. SYSTEM.md 2.8
Vault (raft)	инфраструктура	пароли, ключ подписи JWT, секреты интеграций	бессрочно, снапшоты 14 дней
Исследовательская витрина (DuckDB/Parquet, вне git)	аналитик	313 млн строк журналов 2019–2026 и признаки «объект × час»	—

Требование ТЗ §13 о разделении на оперативный контур, архив и витрины выполнено так:

- оперативный контур — горячий журнал модели и Kafka;
- архив — файлы журналов и архив воронки;
- витрины — таблица признаков.

Отдельных схем `ops/archive/marts` в PostgreSQL нет (решение — [03. Решения](#), P-9).

2.6. Роли: разграничение и что можно выдать

Где что хранится

Уровень	Где	Что определяет
Учётка	<code>tf-auth</code> , <code>auth.Users</code>	кто вошёл. Единственный признак — <code>SuperUser</code> : он нужен только для создания учёток (<code>POST /api/auth/create</code>)
Роль	<code>tf-bff</code> : группа + гранты	что человек может: набор «ресурс × действия»
Интерфейс	<code>tf-front</code>	какие окна видны: окно показывается, если есть хотя бы одно из его прав

Роль в системе — это **группа с грантами**. Группы вкладываются друг в друга, и вложенная группа получает права родителя. Пользователь может состоять в нескольких группах, права объединяются.

Какие роли заведены

Сидинг BFF ([001_seed_initial_data.sql](#)) заводит одну системную группу — `admins`, с `Manage` на все 15 ресурсов. Рабочие роли стенда заводятся данными стенда ([Think-Faster: docs/backend/seed/groups.csv, grants.csv](#)):

Роль (группа)	Вложенные группы	Права (C — создать, R — читать, U — изменить, D — удалить, E — экспорт)
Администратор <code>admins</code>	—	всё (<code>Manage</code>) на все ресурсы: пользователи, группы, права, настройки модели
Главный диспетчер <code>chief_dispatchers</code>	входит в <code>dispatchers</code> и получает их права	прогнозы RUE, настройки модели RU, график CRUD, закрепления CRUD, инженеры CRUD, группы RU, пользователи R
Диспетчер <code>dispatchers</code>	смены А–Г, <code>chief_dispatchers</code>	объекты, датчики, показания R; прогнозы RU; заявки и происшествия CRU; график, закрепления, инженеры, присутствие R
Инженер <code>engineers</code>	линейный персонал, инженеры участков, мобильная бригада, энергетики, связь и автоматика	объекты, датчики, прогнозы, происшествия, график, закрепления, инженеры, присутствие R; заявки RU
Участки <code>site_1...site_4</code>	—	прав нет; группируют людей участка для области видимости (задел)

Что можно выдать

Любой группе можно выдать любое сочетание из 15 ресурсов × 7 действий (`Create`, `Read`, `Update`, `Delete`, `Export`, `Import`, `Manage`). Выдаёт пользователь с `permissions:manage`: окно «Конфигурация доступа» или `POST /api/bff/permissions/grants`. Новые ресурсы регистрируются без выката кода (`POST /api/bff/resources`) и сразу появляются в списке.

Ресурс	Что открывает
<code>objects</code> , <code>sensors</code>	карта, объекты и датчики, топология

Ресурс	Что открывает
readings	окно «Логи»: история и живые показания (иначе — только объекты своих заявок)
predictions	журнал и карточки прогнозов, события «по факту»; U — решения (взять, отклонить, заглушить)
tasks, incidents	заявки и происшествия
schedule, assigned_objects, engineers, presence	люди: график, закрепления, бригады и допуски, кто на месте
users, groups, permissions	администрирование доступа
model_settings	настройки модели: доли тревог, версии, игнорируемые периоды, график работ
notifications	ручная рассылка писем

Отличия от концепта и ТЗ

Концепт ([права-и-аудит.md §3–4](#)) предлагал четыре роли: техник, диспетчер района, центральный диспетчер, администратор. Кроме того, у каждой группы там была **область видимости** — узел дерева объектов. Реализация:

- **роли** — сделаны группами (инженер ≈ техник, диспетчер, главный диспетчер ≈ центральный, администратор);
- **область видимости** в грантах **не реализована**: инженер видит все объекты ресурса. Исключение — окно «Логи»: без `readings:read` там видны только объекты заявок инженера (`GET /readings/scope`, [ReadingsController.cs](#));
- **роль аналитика** из сценариев ТЗ §12 отдельно не выделена: его работа — исследование и пакет модели вне интерфейса.